

Programme de colle Semaine 3

PCSI Condorcet

06 octobre 2025

Ch P1 , Ch P2: Exercices

Ch P3 : Cours et exercices

Ch P4 : Cours uniquement

Ch P4 : Circuits électriques dans l'ARQS (Cours uniquement)

I. INTENSITE DU COURANT ELECTRIQUE

1. Charge électrique
 - a. Définition
 - b. Conservation de la charge
2. Conducteurs
 - a. Métaux
 - b. Solutions ioniques
3. Courant électrique
 - a. **Définition**
 - b. Intensité du courant électrique
 - c. **Ordres de grandeurs de i**
 - d. Mesure de i (ampèremètre et branchements)
4. ARQS
 - a. Définition
 - b. **Critère de validité (à connaître et justifier)**
 - c. Définition de i comme dérivée temporelle de la charge q
 - d. **Loi des nœuds**, ex et généralisation

II. CIRCUITS ELECTRIQUES

1. Définition
2. Vocabulaire : **nœud, boucle, maille**
3. Présence d'un générateur

III. TENSION ELECTRIQUE

1. Mesure
 - a. Voltmètre et branchement
 - b. **Oscilloscope, branchement, rôle de la masse**
2. Unité de U et ODG
3. Additivité des tensions
4. **Lois des mailles**
5. **Potentiel électrique**
 - a. Définition telle que $V_A = U_{AM}$ avec $V_M = 0$ (masse)
 - b. Symbole et unicité de la masse M

IV DIPOLES ELECTRIQUES EN COURANT CONTINU

1. Convention générateur ou récepteur

- a. Convention générateur, $P = UI$ puissance cédée par le générateur
- b. Convention récepteur, $P = UI$ puissance reçue par le dipôle

2. Puissance échangée entre 2 dipôles

Ch 3 : Systèmes optiques avancés (Cours et exercices)

I L'ŒIL HUMAIN

1. Modèle optique
 - a. Description (savoir schématiser l'œil), **modèle œil réduit**
 - b. Œil au repos
 - c. Accommodation
2. Pouvoir séparateur
 - a. Diamètre apparent (à savoir définir et calculer)
 - b. **Pouvoir séparateur de l'œil** (def, valeur approximative, savoir retrouver son ordre de grandeur par un calcul rapide)
3. PP et PR
 - a. Punctum proximum
 - b. Punctum remotum
 - c. Plage d'accommodation
4. Défauts de l'œil
 - a. Myopie (savoir la décrire et décrire sa correction)
 - b. Hypermétropie (savoir la décrire et décrire sa correction)
 - c. Autres défauts (astigmatisme, presbytie)

II L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

1. **Modèle optique** (à savoir décrire)
2. Mise au point
 - a. Principe
 - b. **Profondeur de champ** (savoir la définir et la construire)
3. Influence de la distance focale image f'
 - a. Effet zoom
 - b. Champ angulaire
4. Influence de la durée d'exposition τ
 - a. Définition
 - b. Effet sur la luminosité de l'image
5. Influence du diamètre du diaphragme D
 - a. Luminosité
 - b. Nombre d'ouverture N (connaître la définition)
 - c. Effet sur la profondeur de champ

III LA FIBRE OPTIQUE

1. **Cône d'acceptance** (savoir calculer l'angle à l'entrée de la fibre)
2. **Dispersion modale** (savoir retrouver l'expression de Δt en fonction des indices n_1 et n_2 .)

Ch 1 : Introduction à l'optique géométrique (exercices uniquement)

Ch 2 : Formation des images (exercices uniquement)